

열역학 강의 계획서

건국대학교 기계공학과 · 2018학년도 1학기 · MEE326-03

1. 교과목 기본정보

교과명	열역학	Course Title	Thermodynamics
학점/시간	3학점 (3시간)	대상학년	1학년
시간표	수, 월 13:00~14:15	수업장소	새천년관 346호
평가방식	상대평가	선수과목	해당 없음

2. 담당교원 정보

담당교수	민병철 (조교수)	e-mail	lecture@konkuk.ac.kr
연구실	경영관 194호	연구실 전화	053-484-9162
상담시간	수시 (이메일로 사전 약속)		

3. 수업개요

에너지와 그 변환을 다루는 학문으로, 열역학 제1법칙과 제2법칙, 상태량, 이상기체, 동력·냉동 사이클을 체계적으로 학습한다.

이론과 실습의 균형 있는 학습을 통해 실무 적용 능력을 배양한다.

4. 강의목표 및 학습성과

열역학 법칙과 상태량 관계를 이해하고 열기관, 냉동 사이클 등 공학 시스템의 에너지 변환 문제를 해석할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	열역학 법칙과 상태량 관계를 이해하고 열기관	M
PO2	냉동 사이클 등 공학 시스템의 에너지 변환 문제를 해석할 수 있다.	L

5. 교재/참고서적

주교재: Fundamentals of Engineering Thermodynamics (Moran); Thermodynamics: An Engineering Approach (Cengel)

참고문헌: 열역학 (연세대 기계공학과)

6. 평가기준

평가항목	비율	평가기준
중간고사	36%	객관식+서술형
기말고사	39%	세부기준 별도 공지
과제	12%	절대 기준 채점
출석	13%	세부기준 별도 공지

7. 주차별 강의 일정

Week	Topic 및 상세내용	수업형태	과제
1	열역학의 기본 개념 교재 해당 장을 중심으로 열역학의 기본 개념을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+퀴즈	-
2	에너지와 일, 열 에너지와 일, 열에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	토론	퀴즈
3	순수물질의 상태량 순수물질의 상태량에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	토론	실습보고서
4	이상기체 상태방정식 이상기체 상태방정식에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	퀴즈
5	달린계의 제1법칙 달린계의 제1법칙에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	토론	독후감
6	열린계의 제1법칙 열린계의 제1법칙의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	퀴즈
7	정상유동 장치 교재 해당 장을 중심으로 정상유동 장치(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	토론	
8	중간고사 중간고사 실시	강의+퀴즈	요약문 제출
9	열역학 제2법칙 열역학 제2법칙의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	토론	
10	엔트로피 엔트로피(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	발표	독후감
11	엔트로피 변화 계산 교재 해당 장을 중심으로 엔트로피 변화 계산(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+퀴즈	요약문 제출
12	가스 동력 사이클 가스 동력 사이클 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	-
13	증기 동력 사이클(랭킨) 증기 동력 사이클(랭킨)의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	요약문 제출
14	냉동 사이클 냉동 사이클의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+실습	독후감
15	열역학 관계식 열역학 관계식 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	퀴즈
16	기말고사 기말고사 실시	토론	연습문제 제출

8. 수업 규정 및 기타

수강 인원예 따라 팀 구성 및 평가 비율이 조정될 수 있습니다. 과제 표절 적발 시 해당 과제 0점 처리 및 학칙에 따라 조치함.

수업 중 녹음 및 촬영은 사전 허가 없이 금지된다.